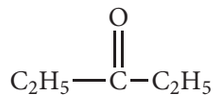
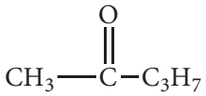
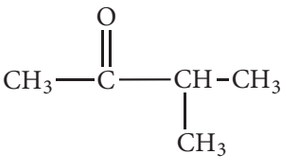
(ii) $C_5H_{10}O$



டைஎத்தில்கீட்டோன்
பென்டன்-3-ஓன்



மெத்தில் புரப்பைல் கீட்டோன்
பென்டன்-2-ஓன்

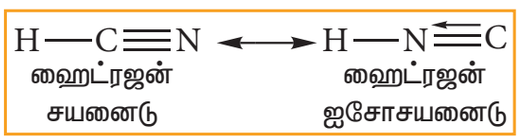


மெத்தில் ஐசோபுரப்பைல் கீட்டோன்
3-மெத்தில்பியூட்டன-2-ஓன்

(உ) இயங்குச் சமநிலை மாற்றியம் (tautomerism)

இது ஒரு சிறப்புவகை வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியமாகும். இதில் ஒரு சேர்மமானது, எளிதில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றமடையும் இரு வேறு வடிவமைப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். இதன் வடிவமைப்புகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு அணு, பொதுவாக ஹைட்ரஜனின் அமைவிடம் மாற்றமடைந்திருக்கும். இத்தகைய வெவ்வேறு வடிவமைப்புகள் இயங்கு சமநிலை மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. இதில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. இருமை (dyad) மற்றும் மும்மை (triad) அமைப்புகள் இரு முக்கியமான வகைகளாகும்.

(i) இருமை அமைப்பு: இந்த அமைப்பில் இரண்டு நேரடியாக பிணைக்கப்பட்ட பல் இணைதிற அணுக்களுக்கிடையே ஹைட்ரஜன் அணுவானது மாற்றமடைகிறது.



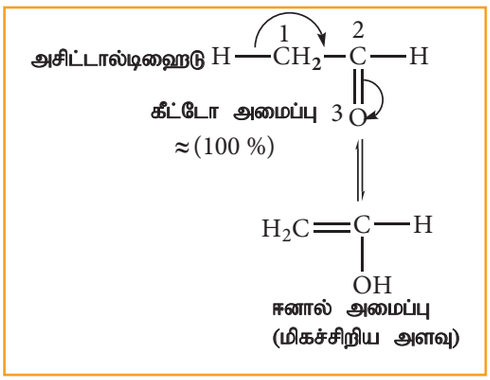
ஹைட்ரஜன் சயனைடு — ஹைட்ரஜன் ஐசோசயனைடு

இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஹைட்ரஜன் அணுவானது கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் அணுக்களுக்கிடையே மாற்றமடைகிறது.

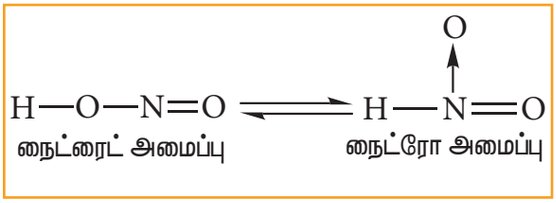
(ii) மும்மை அமைப்பு

இந்த அமைப்பில் ஹைட்ரஜன் அணுவானது முதல் அணுவிலிருந்து மூன்றாவது அணுவிற்கு மாற்றமடைகிறது. ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள ஒரு பல் இணைதிற அணுவிலிருந்து அதே மூலக்கூறில் உள்ள மற்றொரு பல் இணைதிற அணுவிற்கு ஹைட்ரஜனானது 1,3 இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. மும்மை அமைப்பிற்கு ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு கீட்டோ-ஈனால் இயங்கு சமநிலை மாற்றியம் ஆகும். இதன் இரு அமைப்புகளில் ஒன்று கீட்டோன் வடிவத்தினையும் மற்றொன்று ஈனால் வடிவத்தினையும் பெற்றிருக்கும். 1,3 இடப்பெயர்ச்சியில் ஒரு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் இரு கார்பன்கள் ஆகிய பல் இணைதிற அணுக்கள் இடம்பெறுகின்றன. கீட்டோ வடிவமானது ஈனால் வடிவமாக மாற்றமடைவது ஈனாலாக்கம் (enolisation) என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்விரு இயங்கு சமநிலை மாற்றியங்களும் ஒரே அளவு நிலைப்புத் தன்மையை பெற்றிருப்பதில்லை. குறைவான நிலைப்புத் தன்மையுடைய அமைப்பானது நிலையற்ற அமைப்பு (labile form) எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு



நைட்ரோ–அசிநைட்ரோ இயங்குச்சமநிலை மாற்றியம்



(c) வளையச் சங்கிலி மாற்றியம்:

ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைப் பெற்றுள்ள இரு சேர்மங்களில் கார்பன் அணுக்களுக்கிடையேயான பிணைப்பு திறந்த சங்கிலி

Unit 11 revised - jagan.indd 148 22-01-2021 15:17:51